

Aufgabe 26 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Temperaturveränderungen

Der Vorgang des Abkühlens bzw. Erwärms eines Getränks kann durch Funktionen modelliert werden. Dabei wird der Zeit t in Minuten die Temperatur des Getränks in °C zugeordnet.

Aufgabenstellung:

- a) Das Abkühlen von Tee in einer Teekanne kann durch die Funktion g mit $g(t) = 70 \cdot e^{-0,045 \cdot t} + 18$ beschrieben werden.

Zum Zeitpunkt t^* ist die Temperatur des Tees auf 37 °C abgekühlt.

- 1) Berechnen Sie t^* .

$t^* =$ _____ min [0/1 P.]

- 2) Berechnen Sie die mittlere Änderungsrate von g im Intervall [10 min; 12 min]. Interpretieren Sie das Ergebnis unter Angabe der zugehörigen Einheit im gegebenen Sachzusammenhang. [0/½/1 P.]

- b) Ein bestimmter gekühlter Wein in einem Weinglas hat eine Anfangstemperatur von $T_0 = 5$ °C. Die Umgebungstemperatur beträgt konstant $U = 25$ °C. Die Temperatur des Weines wird in regelmäßigen Abständen gemessen. Zum Zeitpunkt t hat sie den Wert T_t .

Pro Minute nimmt die Temperatur des Weines um 8 % der Differenz zwischen der Umgebungstemperatur U und der zum Zeitpunkt t gemessenen Temperatur des Weines T_t zu. Die Temperatur des Weines steigt dabei auf den Wert T_{t+1} .

- 1) Ergänzen Sie die nachstehende Differenzengleichung für diesen Erwärmungsvorgang.

$T_{t+1} = T_t +$ _____ mit $T_0 = 5$ [0/1 P.]

- 2) Berechnen Sie die Temperatur des Weines zum Zeitpunkt $t = 3$ min. [0/1 P.]